

[発表会]

# クロノタイプが日常生活に与える影響

## 夜型の自分を対象とした自己実験とその考察

---

佐藤雛歌

2025年10月20日



# ● 目次

---

01

## 研究背景

動機と目的

02

## クロノタイプについて

定義・要因・社会との関係

03

## データと方法

数値から読み取れる主要な傾向

04

## 予想

各項目別の数値と比較結果

05

## 結果

データから導き出される発見や示唆

06

## 考察

分析を基にした改善案と戦略

07

## まとめ

現時点での課題と将来への方向性

08

## 今後の課題と展望

全体の振り返りと要点整理

- 研究背景

---

- 背景

- 現代社会のスケジュールは「朝型」を前提として設計されている
- しかし、人口の約30%は夜型とされており、構造的に不利益を受けやすい

- 問題意識

- 夜型は、早朝からの授業や勤務によって無理を強いられ、睡眠不足や体調不良になりやすい

- 動機

- 自分自身も夜型で、朝の活動でパフォーマンスが大きく下がる感覚

- 目的

- 夜型の生活実態をデータで可視化し、社会とのミスマッチを明らかにする
- 改善策や社会的示唆を導きたい

# ● クロノタイプについて

## クロノタイプ

生体リズムの個人差を示す概念

## 一般的には以下の3タイプ

- 朝型：朝に活動的
- 夜型：夜に活動的
- 中間型

## 決定要因

- 遺伝、ホルモン分泌、光曝露など

## 現状の問題

- 社会の大多数は朝型前提でスケジュールを設計  
→ 夜型はパフォーマンス低下・睡眠負債・健康リスクの増大

## 朝型-夜型質問紙

Morningness-Eveningness Questionnaire決定要因

判定結果：あなたは「超夜型」です

あなたの朝型夜型得点： **23** 点です。

日本人一般成人4000名の中でのあなたの順位



[https://www.sleepmed.jp/q/meq/meq\\_form.php](https://www.sleepmed.jp/q/meq/meq_form.php)

## ● データと方法

---

- 対象者：自分
- 期間：2025/06/23 ～ 2025/07/17（約4週間）
- 記録項目：
  - 睡眠時間・質、平均心拍数
  - 日光浴時間、歩数
  - 活動ログ（大学、バイト、飲酒など）
- ツール：
  - Apple Watch
  - ① 夜型生活の実態をデータで可視化
  - ② パフォーマンスや体調に影響する要因を見つける



- 予想

---

- 仮説

- 仮説1：日光浴が多い日は睡眠の質が高い
- 仮説2：イベント後は翌日のパフォーマンスが低下
- 仮説3：徹夜は社会的要因で増える
- 仮説4：夜型は睡眠時間の変動が大きくなる

- 指標

- 睡眠時間、睡眠効率、歩数、心拍数、日光浴時間

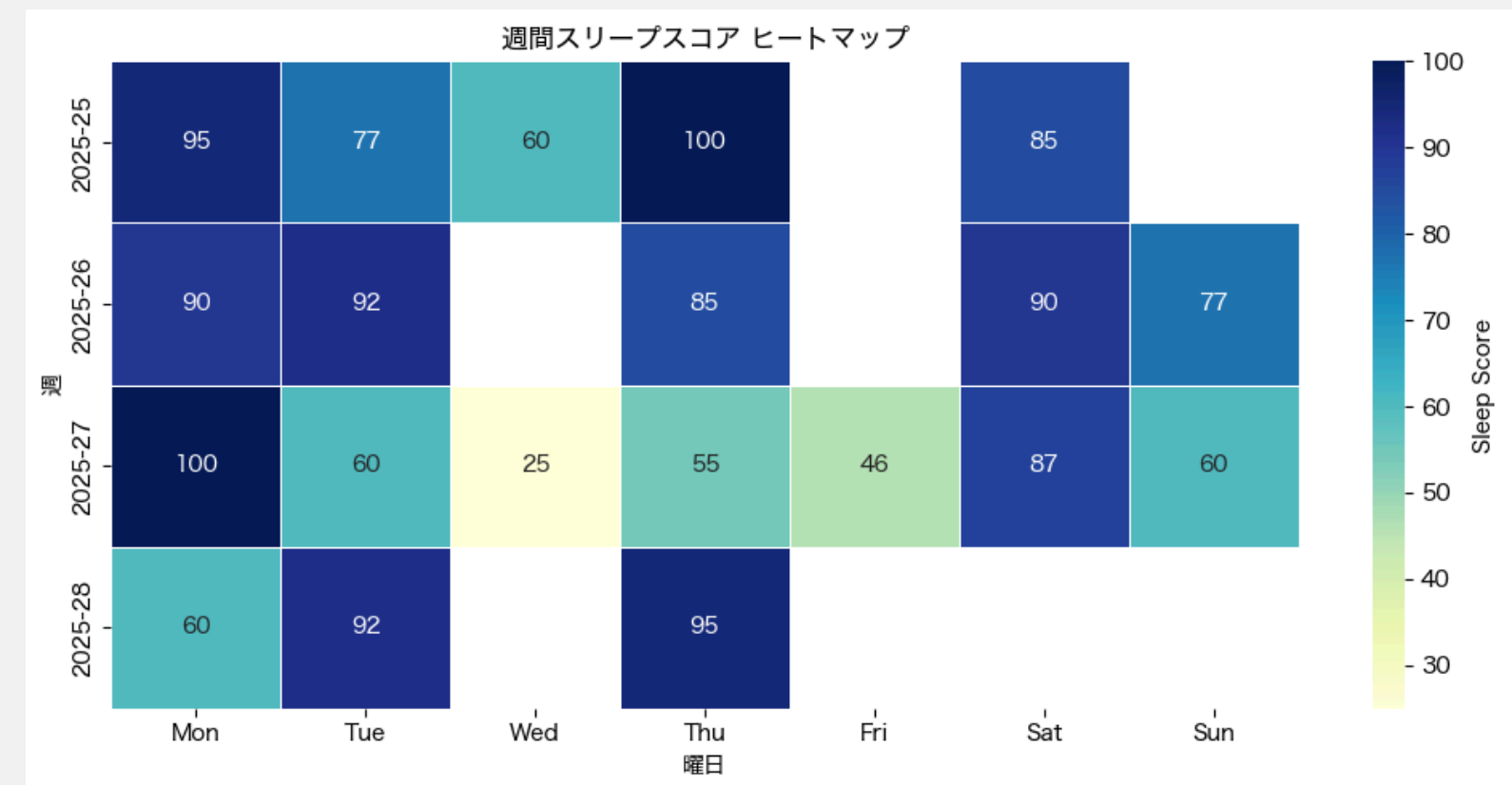


- 結果

## ① 睡眠時間の変動

- 最短：1時間39分、最長：13時間22分
- 完全徹夜：5回
- 不規則性が顕著 → 夜型傾向かつ社会的要因（学校、バイト、イベント）で大幅に乱れる

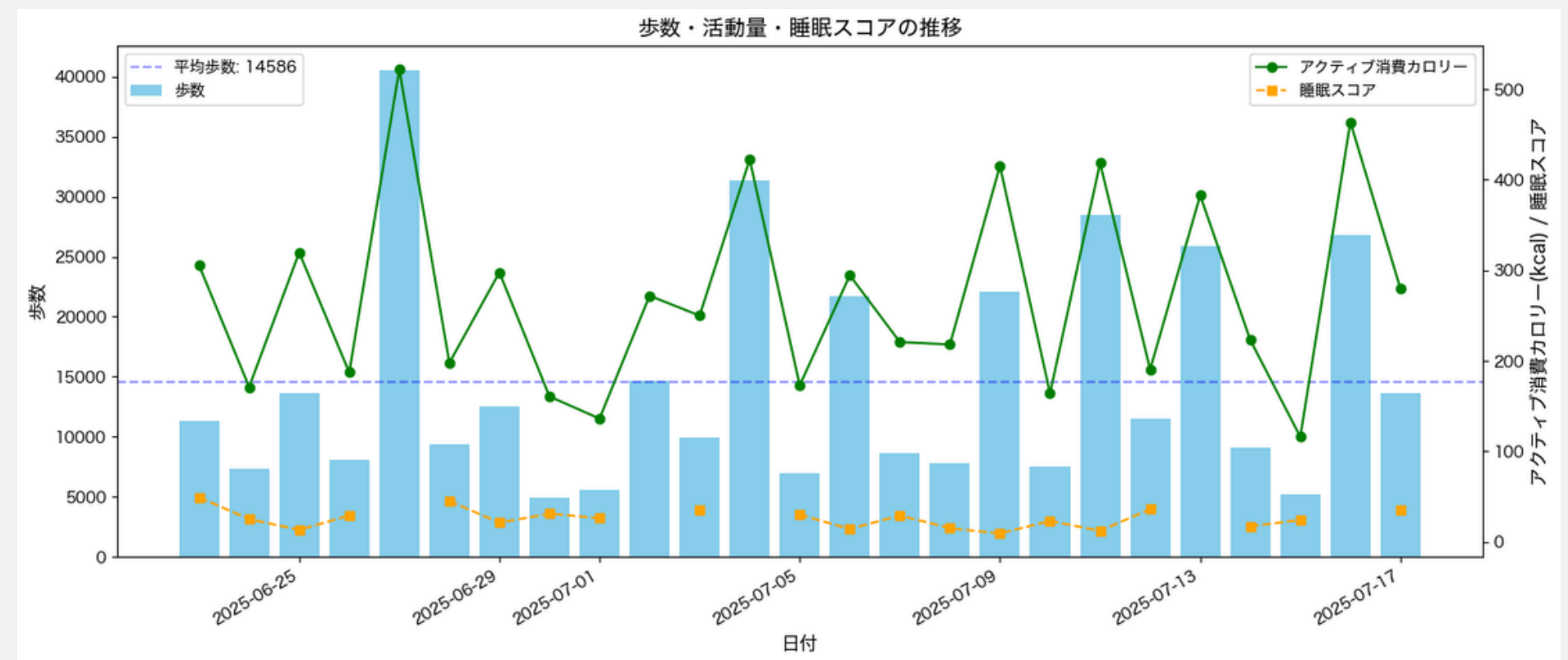
水曜日・金曜日が寝てない



## ● 結果

### ② 歩数・活動量

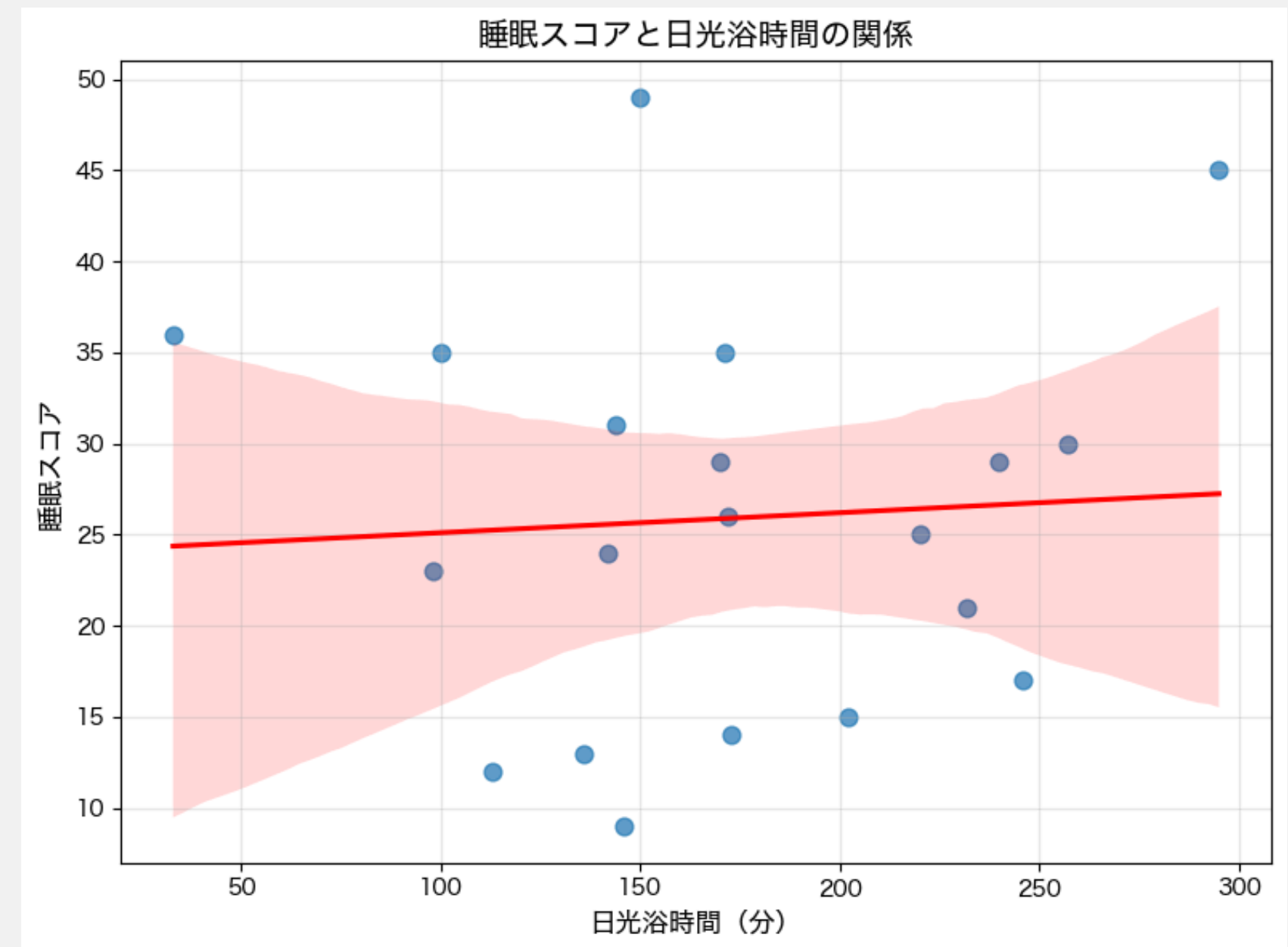
- 睡眠不足の日でも1万歩超える
- 逆に、長時間睡眠の日は活動量が低い。
  - (睡眠不足になる日は、学校の日で、駅まで歩くから歩数が増えます；；)



- 結果

### ③ 睡眠の質と日光浴

- 睡眠の質は50～100%と幅広い。
- 日光浴がほぼゼロの日が多い  
→ 光曝露不足が質の低下に影響？



相関係数: 0.06

- 結果

## ④ イベントとの関連

- 飲酒や深夜外出の日は睡眠時間・質が大きく崩れる
- 風邪をひいた週は質・活動量とも低下

2025/07/08 (火)

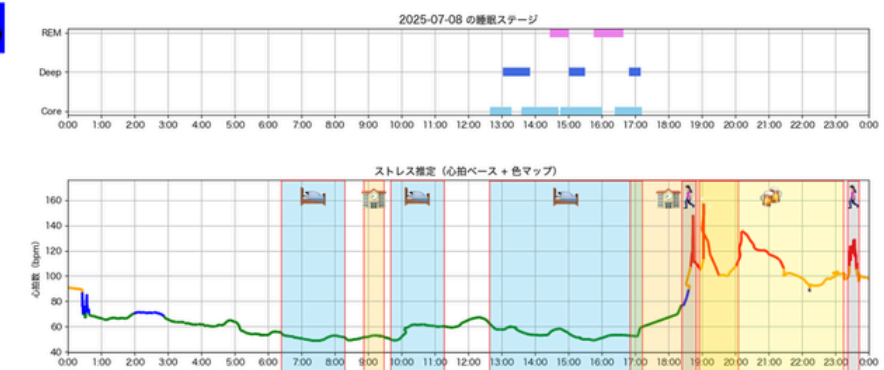
睡眠時間：8h26min

平均心拍数：53bpm

睡眠の質：70%

日光浴：0min

歩数：7172歩



この酒のせいで成長痛になって寝れな

2025/07/09 (水)

睡眠時間：1h39min

平均心拍数：- bpm

睡眠の質：- %

日光浴：81min

歩数：11916歩



- 考察

---

- パターン

- 「徹夜で合わせる → 回復で寝すぎる」という極端なサイクル

- 課題

- 光曝露不足と夜間活動が睡眠質を悪化
- 社会的スケジュールの固定化が夜型に不利

- 改善

- 案日中の光曝露を増やす
- イベント後の回復プランを設計



- **最近の分析**

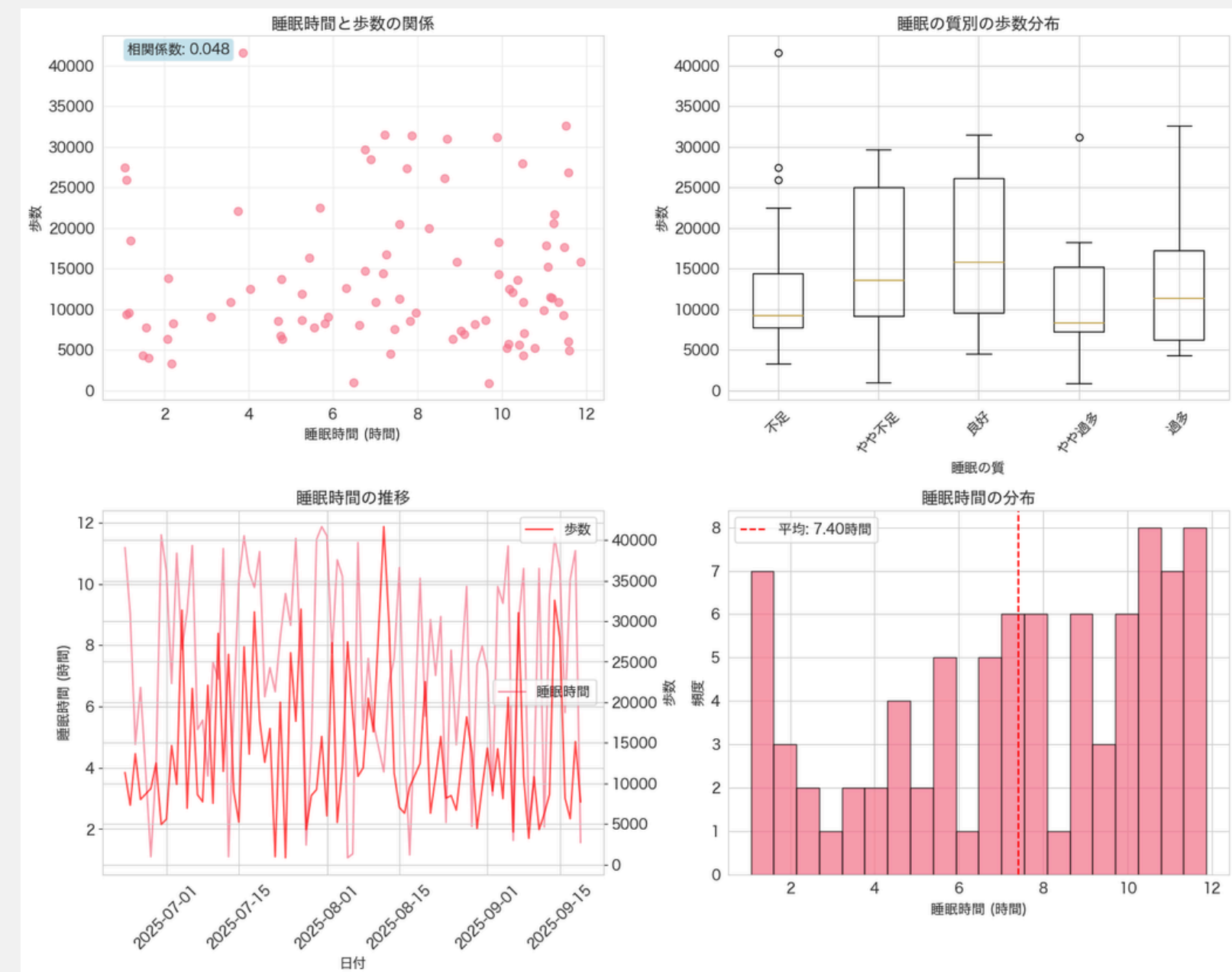
---

- 前回に引き続きApple Watchでデータを記録を継続
  - 対象者：自分
  - 期間：2025年 7月 - 9月
  - 睡眠、肺活量、心拍数、エネルギー消費を再分析

## ● 結果

### ① 歩数・活動量

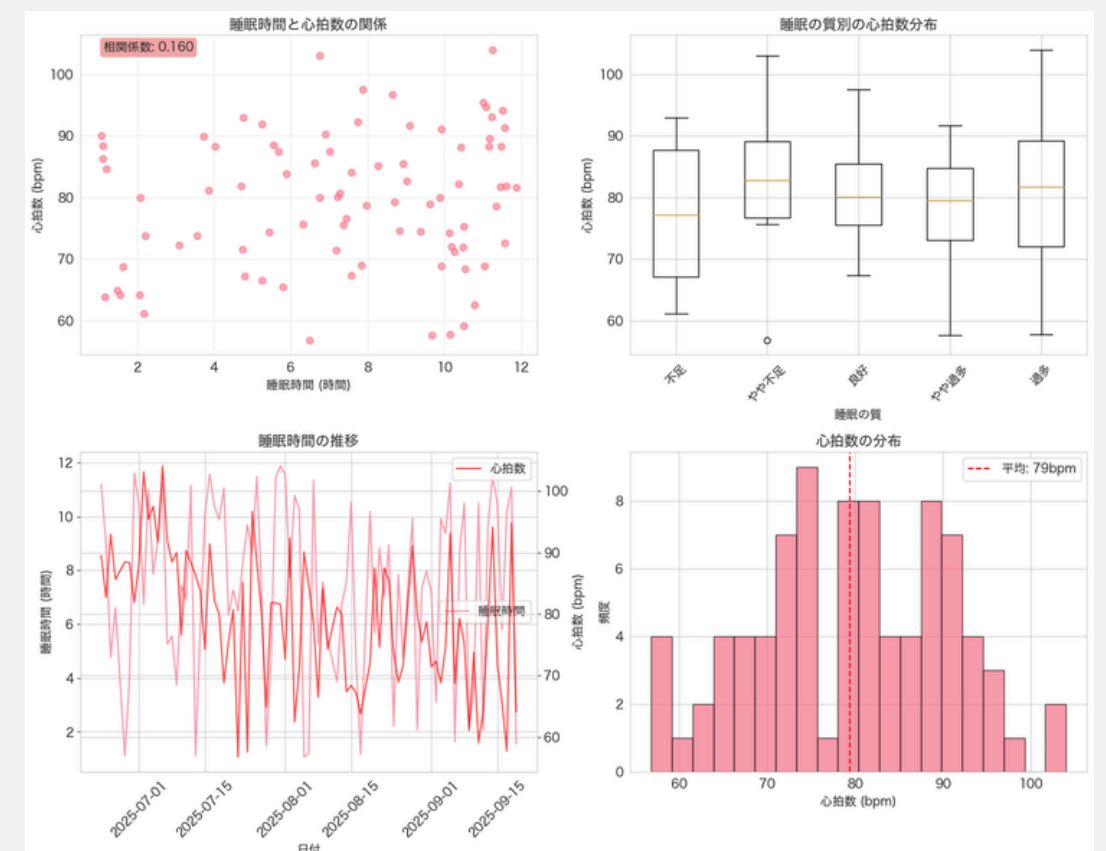
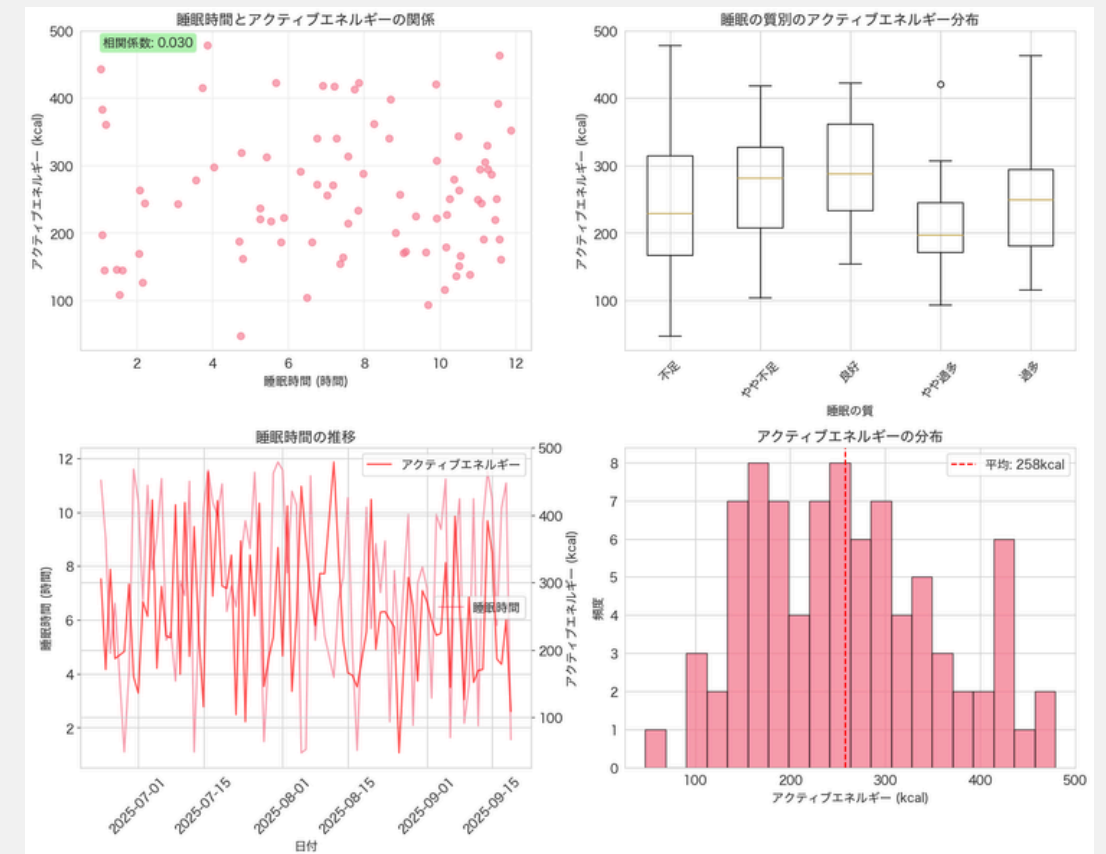
- 相関係数： $r = 0.03 \sim 0.05$  (ほぼ無関係)
- 「よく歩いた日 = よく眠れた日」とは限らない
- 睡眠不足でも活動量が多い日あり (学校・バイト)
- 平均睡眠時間：約7.4時間
  - 4時間未満・10時間以上の日もあり



## ● 結果

# ② 心拍数・エネルギー消費

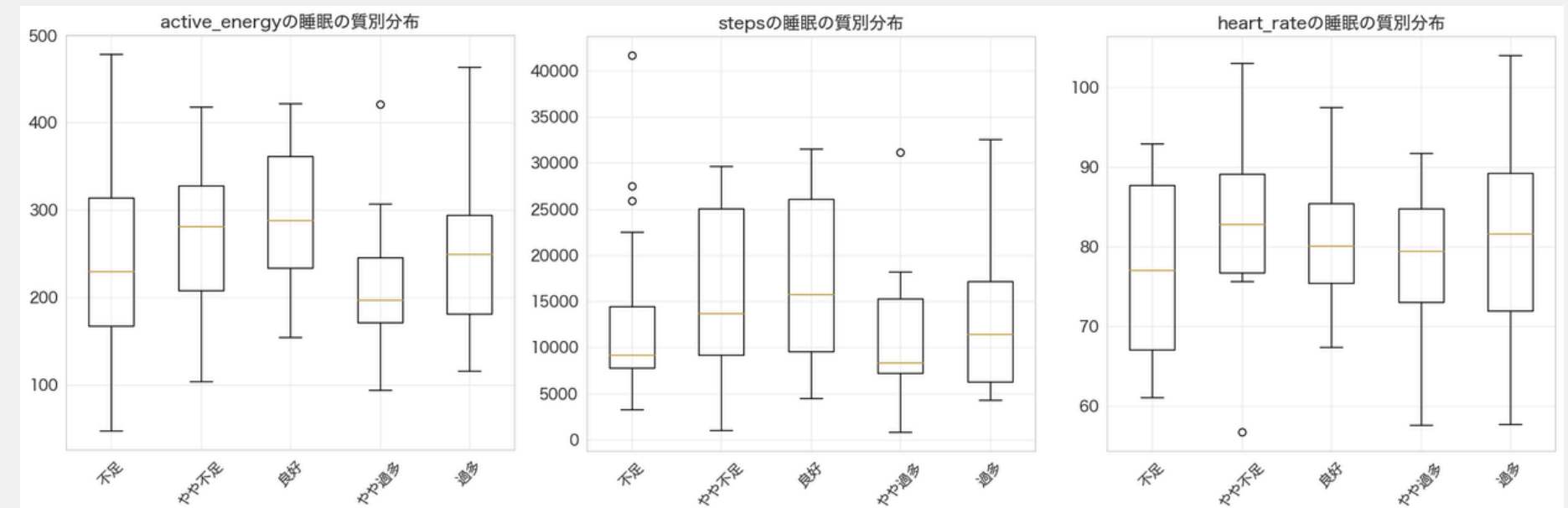
- 睡眠時間が短い日は平均心拍数が上昇 ( $r = 0.16$ )
- 睡眠不足 → 交感神経が優位 → 緊張状態が続く
- アクティブエネルギーとは無関係
- 相関行列では心拍数とエネルギーの相関が0.96
  - 生理的に整合性のある結果



- 結果

### ③ 睡眠の質・健康指標

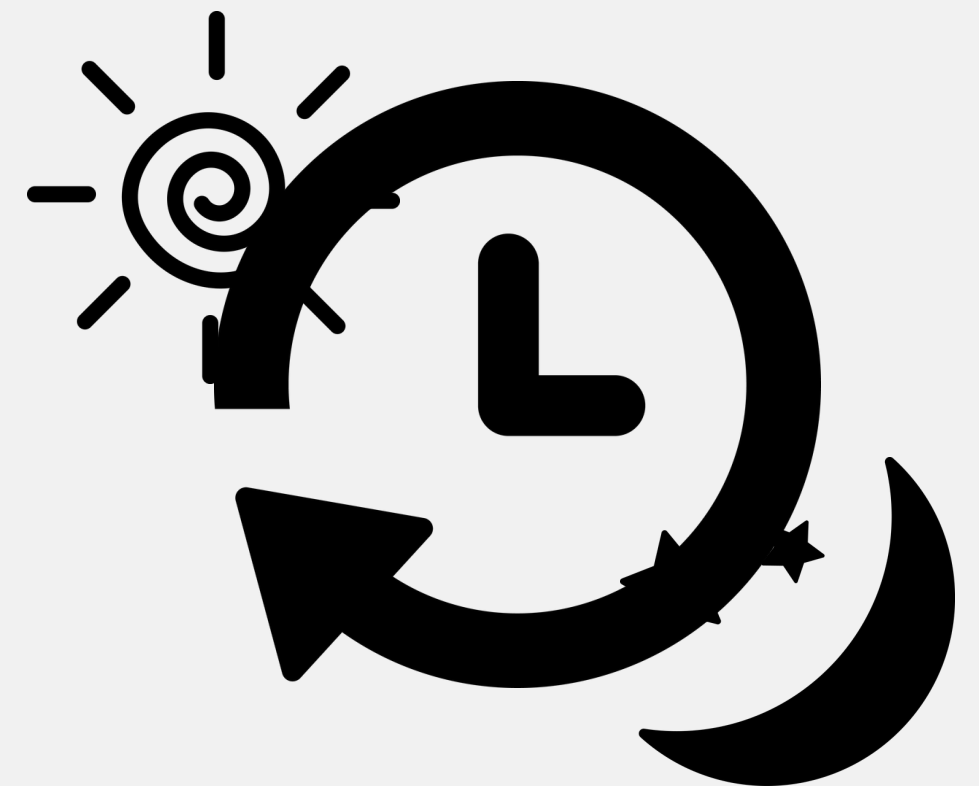
- 睡眠の質が高いのは6 -8時間睡眠の日
- 短すぎても長すぎても低下
- 「寝すぎ」では心拍数が高く、活動量が低い
- 睡眠の“量”よりも“リズムの安定”が重要



## ● 考察

---

- 睡眠時間と活動量の関係は依然として弱い
- 睡眠不足は心拍数上昇 → 体の負担が増大
- 規則的なリズムが“質の高い睡眠”に直結
- データを通して、自分のリズムの癖を把握できた



- **まとめ**

---

- **課題**

- 夜型は構造的に不利で、自己管理だけでは限界

- **学び**

- データ分析により、夜型の生活パターンの実態を明確化できた

- **方向性**

- 自己管理と社会制度、両面からの改善が必要



## ● 今後の課題と展望

---

- 追加研究

- 集中力・気分など主観データとの関連分析
- 複数人比較で一般化

- 実務的示唆

- 勤務・学習スケジュールの柔軟化

- 結論

- 夜型を「矯正」ではなく「尊重」する社会になってください

